

数学分析(3) 期中试题解答参考 (2021-11-07)

(考试时学生还有其他解题方法.)

一(15分) 设映射 $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续. 证明对任意 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 集合 $f^{-1}(E) = \{x \in \mathbb{R}^k \mid f(x) \in E\}$ 也是 Borel 集. [注: 需证明 $\forall E \subset \mathbb{R}^n$ 都有 $f^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus E) = \mathbb{R}^k \setminus f^{-1}(E)$.]

【证】设 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集的全体, 即它是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel- σ 代数. 令

$$\mathcal{B}_0 = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \mid f^{-1}(E) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)\}.$$

只需证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}_0$. 先证本题要求证明的等式: $x \in f^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus E) \iff x \in \mathbb{R}^k$ 且 $f(x) \in \mathbb{R}^n \setminus E \iff x \in \mathbb{R}^k$ 且 $f(x) \notin E \iff x \in \mathbb{R}^k$ 且 $x \notin f^{-1}(E) \iff x \in \mathbb{R}^k \setminus f^{-1}(E)$. 所以 $f^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus E) = \mathbb{R}^k \setminus f^{-1}(E)$.

其次证明 $\mathcal{B}_0$ 包含了 $\mathbb{R}^n$ 的所有开集: 对任意开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 因 f 连续, 故由连续映射的开集刻画知 $f^{-1}(G)$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开集, 从而 $f^{-1}(G) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, 因此 $G \in \mathcal{B}_0$.

最后证明 $\mathcal{B}_0$ 是一个 σ -代数:

(i): 由 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 和 $f^{-1}(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 即知 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{B}_0$. 或者: 因 $\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 故由上面证明的结果知 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{B}_0$.

(ii): 对任意 $E \in \mathcal{B}_0$, 由 $\mathcal{B}_0$ 的定义和 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 是 σ -代数知 $\mathbb{R}^n \setminus E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 同时由 $f^{-1}(E) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 知 $\mathbb{R}^k \setminus f^{-1}(E) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$. 所以 $f^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus E) = \mathbb{R}^k \setminus f^{-1}(E) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, 所以 $\mathbb{R}^n \setminus E \in \mathcal{B}_0$.

(iii): 设 $E_k \in \mathcal{B}_0, k = 1, 2, 3, \dots$, 则由 $\mathcal{B}_0$ 的定义和 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 是 σ -代数知 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 且 $f^{-1}(E_k) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k), k = 1, 2, 3, \dots$. 因此 $f^{-1}(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}(E_k) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, 所以 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{B}_0$.

这就证明了 $\mathcal{B}_0$ 是一个包含了 $\mathbb{R}^n$ 的所有开集的 σ -代数. 据 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 的最小性知 $\mathcal{B}_0 \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. 又因已有 $\mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 所以等式 $\mathcal{B}_0 = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 成立. $\square$

二(20分) 计算二重积分和四重积分

$$I = \iint_{|x|+|y|<1} \frac{dx dy}{\sqrt{1-|x|-|y|}} = ? \quad J = \iiint_{\Omega} e^{-t\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz dt = ?$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq t\}$.

【解】由对称性和Fubini 定理有

$$\begin{aligned} I &= 4 \iint_{x,y \geq 0, x+y < 1} \frac{dx dy}{\sqrt{1-x-y}} = 4 \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (1-x-y)^{-\frac{1}{2}} dy \right) dx \\ &= 4 \int_0^1 \left(-2(1-x-y)^{\frac{1}{2}} \Big|_{y=0}^{y=1-x} \right) dx = 4 \int_0^1 2(1-x)^{\frac{1}{2}} dx = 8 \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} dx \\ &= 8 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

计算第二个积分: 由Fubini 定理和球坐标换公式有

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{+\infty} \left(\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t} e^{-t\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz \right) dt = \int_0^{+\infty} \left(4\pi \int_0^t r^2 e^{-tr} dr \right) dt \\ &= 4\pi \int_0^{+\infty} \int_0^\infty 1_{\{r \leq t\}} r^2 e^{-tr} dr dt = 4\pi \int_0^{+\infty} r^2 \left(\int_0^{+\infty} 1_{\{r \leq t\}} e^{-tr} dt \right) dr \\ &= 4\pi \int_0^{+\infty} r^2 \left(\int_r^{+\infty} e^{-tr} dt \right) dr = 4\pi \int_0^{+\infty} r^2 \left(-\frac{e^{-tr}}{r} \Big|_{t=r}^{t=+\infty} \right) dr \\ &= 4\pi \int_0^{+\infty} r^2 \frac{e^{-r^2}}{r} dr = 4\pi \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = 4\pi \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \Big|_{r=0}^{r=+\infty} \right) = 2\pi. \quad \square \end{aligned}$$

三(15分) 设实函数 f 在单位正方形 $[0, 1]^2$ 上满足Lipschitz 条件, 其中Lipschitz 常数为 L .

证明下面的Riemann 和对积分真值的误差估计:

$$\left| \iint_{[0,1]^2} f(x,y) dx dy - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2} \right| \leq \frac{C}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 C 是一个只与 L 有关的正常数, 例如 $C = L\sqrt{2}$.

【证】由积分的可加性有

$$\iint_{[0,1]^2} f(x,y) dx dy = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \iint_{[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \times [\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}]} f(x,y) dx dy.$$

由本题假设知

$$\begin{aligned} \forall (x,y), (x',y') &\in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right] \times \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right] \\ \implies |(x,y) - (x',y')| &= \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2} \leq \frac{\sqrt{2}}{n} \\ \implies |f(x,y) - f(x',y')| &\leq L|(x,y) - (x',y')| \leq L \frac{\sqrt{2}}{n}. \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} &\left| \iint_{[0,1]^2} f(x,y) dx dy - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2} \right| = \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \iint_{[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \times [\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}]} \left(f(x,y) - f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right) dx dy \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \iint_{[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \times [\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}]} \left| f(x,y) - f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right| dx dy \leq \frac{L\sqrt{2}}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \iint_{[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \times [\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}]} dx dy \\ &= \frac{L\sqrt{2}}{n} \iint_{[0,1]^2} dx dy = \frac{L\sqrt{2}}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \square \end{aligned}$$

四(15分) 设实函数 $f \in C^1([a, b] \times [c, d])$ 满足: 对任意 $x \in [a, b]$ 存在 $y_x \in [c, d]$ 使得 $f(x, y_x) = 0$; 对任意 $y \in [c, d]$ 存在 $x_y \in [a, b]$ 使得 $f(x_y, y) = 0$. 证明

$$\int_a^b \int_c^d |f(x, y)|^2 dx dy \leq \left(\int_a^b \int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| dx dy \right) \left(\int_a^b \int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| dx dy \right).$$

【证】有假设和牛顿-莱布尼茨公式有: 对任意 $(x, y) \in [a, b] \times [c, d]$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x, y) - f(x_{y_y}, y) = \int_{x_{y_y}}^x \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) du \\ \Rightarrow |f(x, y)| &\leq \left| \int_{x_{y_y}}^x \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) du \right| \leq \int_a^b \left| \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) \right| du, \\ f(x, y) &= f(x, y) - f(x, y_x) = \int_{y_x}^y \frac{\partial}{\partial v} f(x, v) dv \\ \Rightarrow |f(x, y)| &\leq \left| \int_{y_x}^y \frac{\partial}{\partial v} f(x, v) dv \right| \leq \int_c^d \left| \frac{\partial}{\partial v} f(x, v) \right| dv, \\ \Rightarrow |f(x, y)|^2 &\leq \left(\int_a^b \left| \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) \right| du \right) \left(\int_c^d \left| \frac{\partial}{\partial v} f(x, v) \right| dv \right) =: F(y)G(x) \\ \Rightarrow \\ \int_a^b \int_c^d |f(x, y)|^2 dx dy &\leq \int_a^b \int_c^d F(y)G(x) dx dy = \int_c^d F(y) dy \int_a^b G(x) dx \\ &= \left(\int_c^d \left(\int_a^b \left| \frac{\partial f}{\partial u}(u, y) \right| du \right) dy \right) \left(\int_a^b \left(\int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial v}(x, v) \right| dv \right) dx \right) \\ &= \left(\int_c^d \left(\int_a^b \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| dx \right) dy \right) \left(\int_a^b \left(\int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| dy \right) dx \right) \\ &= \left(\int_a^b \int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| dx dy \right) \left(\int_a^b \int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| dx dy \right). \quad \square \end{aligned}$$

五(10分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 属于 C^1 类且满足 $\varphi(\Omega) \subset \Omega$ 且 $|\det \varphi'(x)| \leq \lambda$ for all $x \in \Omega$, 其中 $0 < \lambda < 1$ 是常数. 令 $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} \varphi^k(\Omega)$. 证明 $m(E) = 0$. 这里 m 是 Lebesgue 测度, $\varphi^k(x) = \varphi(\varphi^{k-1}(\Omega)) = \varphi \circ \varphi \circ \cdots \circ \varphi(x)$ 是 k 次复合, $\varphi^0(x) \equiv x$.

【证】由假设有

$$m(\varphi^k(\Omega)) = m(\varphi(\varphi^{k-1}(\Omega))) \leq \int_{\varphi^{k-1}(\Omega)} |\det \varphi'(x)| dx \leq \lambda \int_{\varphi^{k-1}(\Omega)} dx = \lambda m(\varphi^{k-1}(\Omega))$$

然后用归纳法易证

$$m(\varphi^k(\Omega)) \leq \lambda^k m(\Omega), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

因 $E \subset \varphi^k(\Omega)$ ($\forall k \in \mathbb{N}$) 且 $m(\Omega) < \infty$, 故得知

$$0 \leq m(E) \leq m(\varphi^k(\Omega)) \leq \lambda^k m(\Omega) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

所以 $m(E) = 0$. $\square$

六(15分) 设 p, q, n, m 为正整数, $p \leq n, q \leq m$, 设 $D_p \subset \mathbb{R}^p, D_q \subset \mathbb{R}^q$ 均为开集, $\varphi_p \in C^1(D_p, \mathbb{R}^n), \varphi_q \in C^1(D_q, \mathbb{R}^m)$ 都是单射. 设 $E_p \subset D_p, E_q \subset D_q$ 分别是Lebesgue可测集, 令 $A = \varphi_p(E_p), B = \varphi_q(E_q)$. 证明 $H_{p+q}(A \times B) = H_p(A)H_q(B)$. 这里 H_k 是 k -维Hausdorff 测度. [建议先写出相关的一般的 k -维Hausdorff 测度的换元形式的计算公式.]

【证】 令

$$\varphi(u, v) = (\varphi_p(u), \varphi_q(v))^\tau, \quad (u, v) \in D_p \times D_q.$$

则 $\varphi \in C^1(D_p \times D_q, \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m)$ 是单射. 计算

$$\begin{aligned} \varphi'(u, v) &= \begin{pmatrix} \varphi'_p(u) & 0 \\ 0 & \varphi'_q(v) \end{pmatrix}_{(n+m) \times (p+q)}, \quad \varphi'(u, v)^\tau = \begin{pmatrix} \varphi'_p(u)^\tau & 0 \\ 0 & \varphi'_q(v)^\tau \end{pmatrix}_{(p+q) \times (n+m)} \\ \Rightarrow \\ \varphi'(u, v)^\tau \varphi'(u, v) &= \begin{pmatrix} \varphi'_p(u)^\tau & 0 \\ 0 & \varphi'_q(v)^\tau \end{pmatrix}_{(p+q) \times (n+m)} \begin{pmatrix} \varphi'_p(u) & 0 \\ 0 & \varphi'_q(v) \end{pmatrix}_{(n+m) \times (p+q)} \\ &= \begin{pmatrix} \varphi'_p(u)^\tau \varphi'_p(u) & 0 \\ 0 & \varphi'_q(v)^\tau \varphi'_q(v) \end{pmatrix}_{(p+q) \times (p+q)}, \\ \Rightarrow \\ \det(\varphi'(u, v)^\tau \varphi'(u, v)) &= \det(\varphi'_p(u)^\tau \varphi'_p(u)) \det(\varphi'_q(v)^\tau \varphi'_q(v)), \\ J_\varphi(u, v) &= \sqrt{\det(\varphi'(u, v)^\tau \varphi'(u, v))} = \sqrt{\det(\varphi'_p(u)^\tau \varphi'_p(u))} \sqrt{\det(\varphi'_q(v)^\tau \varphi'_q(v))} = J_{\varphi_p}(u) J_{\varphi_q}(v). \end{aligned}$$

据乘积集合的定义易见

$$A \times B = \varphi_p(E_p) \times \varphi_q(E_q) = \varphi(E_p \times E_q).$$

因 $E_p \times E_q$ 是 $D_p \times D_q$ 中的Lebesgue 可测集, 故由Hausdorff 测度的计算公式和Fubini 定理知

$$\begin{aligned} H_{p+q}(A \times B) &= H_{p+q}(\varphi(E_p \times E_q)) = \iint_{E_p \times E_q} J_\varphi(u, v) du dv = \iint_{E_p \times E_q} J_{\varphi_p}(u) J_{\varphi_q}(v) du dv \\ &= \left(\int_{E_p} J_{\varphi_p}(u) du \right) \left(\int_{E_q} J_{\varphi_q}(v) dv \right) = H_p(\varphi_p(E_p)) H_q(\varphi_q(E_q)) = H_p(A) H_q(B). \quad \square \end{aligned}$$

七(10分) 令 $i = \sqrt{-1}$. 证明 $I(\xi) := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+i\xi)^2} dx \equiv \text{常数}, \xi \in \mathbb{R}$. 提示: 验证恒等式

$$\frac{\partial}{\partial \xi} (e^{-(x+i\xi)^2}) = i \frac{\partial}{\partial x} (e^{-(x+i\xi)^2}) \quad \forall x, \xi \in \mathbb{R}.$$

【证】 令

$$f(x, \xi) = e^{-(x+i\xi)^2}, \quad (x, \xi) \in \mathbb{R}^2.$$

则 f 是光滑函数且

$$|f(x, \xi)| = e^{\xi^2} e^{-x^2} \implies \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, \xi)| dx < \infty \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

又

$$\left| \frac{\partial}{\partial \xi} f(x, \xi) \right| = | -2(x + i\xi) i f(x, \xi) | \leq 2(|x| + |\xi|) e^{\xi^2} e^{-x^2} \leq 2(1 + |\xi|) e^{\xi^2} (1 + |x|) e^{-x^2}.$$

由此可见对任意 $\xi_0 \in \mathbb{R}$, 对于常数 $0 < C_{\xi_0} = \max_{\xi \in [\xi_0-1, \xi_0+1]} 2(1 + |\xi|) e^{\xi^2} < \infty$ 有

$$\left| \frac{\partial}{\partial \xi} f(x, \xi) \right| \leq C_{\xi_0} F(x) \quad \forall (x, \xi) \in \mathbb{R} \times (\xi_0 - 1, \xi_0 + 1).$$

其中

$$F(x) = (1 + |x|) e^{-x^2}. \quad \text{易见} \quad F \in L^1(\mathbb{R}).$$

据积分号下求导定理知, $I(\xi)$ 在 ξ_0 可导且

$$I'(\xi_0) = \frac{d}{d\xi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \xi) dx \Big|_{\xi=\xi_0} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \xi} f(x, \xi_0) dx.$$

因 $\xi_0 \in \mathbb{R}$ 是任意的, 故对任意 $\xi \in \mathbb{R}$, 函数 $x \mapsto \frac{\partial}{\partial \xi} f(x, \xi)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 函数 $\xi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x, \xi) dx$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且

$$I'(\xi) = \frac{d}{d\xi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \xi) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \xi} f(x, \xi) dx \quad \forall \xi \in \mathbb{R}$$

也即

$$I'(\xi) = \frac{d}{d\xi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+i\xi)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \xi} (e^{-(x+i\xi)^2}) dx \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

另一方面, 注意**加法结构** $x + i\xi$ 容易证明

$$\frac{\partial}{\partial \xi} (e^{-(x+i\xi)^2}) = i \frac{\partial}{\partial x} (e^{-(x+i\xi)^2}) \quad \left(= -2ie^{-(x+i\xi)^2} (x + i\xi) \right) \quad \forall x, \xi \in \mathbb{R}.$$

因此由牛顿-莱布尼茨公式得知对任意 $n > 0$,

$$\begin{aligned} \int_{-n}^n \frac{\partial}{\partial \xi} (e^{-(x+i\xi)^2}) dx &= i \int_{-n}^n \frac{\partial}{\partial x} (e^{-(x+i\xi)^2}) dx \\ &= i(e^{-(n+i\xi)^2} - e^{-(-n+i\xi)^2}) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

后者是因为

$$|e^{-(\pm n+i\xi)^2}| = e^{\xi^2} e^{-n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以

$$I'(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \xi} (e^{-(x+i\xi)^2}) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n \frac{\partial}{\partial \xi} (e^{-(x+i\xi)^2}) dx = 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

所以 $I(\xi) \equiv \text{常数}$. 这里为证明 “ $\equiv \text{常数}$ ”, 可以将Lagrange微分中值定理分别用于该函数的实部虚部(实值函数), 但较快的证明是使用 C^1 函数的牛顿-莱布尼茨公式:
 $I(\xi) - I(0) = \int_0^\xi I'(\xi_1) d\xi_1 = 0. \quad \square$

八(附加题10分) 将第五题中的 “ $|\det \varphi'(x)| \leq \lambda$ for all $x \in \Omega$, 其中 $0 < \lambda < 1$ 是常数” 减弱成 “ $|\det \varphi'(x)| < 1$ for all $x \in \Omega$ ” 其余不变, 证明仍有 $m(E) = 0$.

【证】 首先由假设知 $m(\varphi^k(\Omega)) \leq m(\Omega) < \infty$. 这保证了下面的减法运算和极限运算的合理性. 我们给出三种证法.

【证法1】 令 $J_\varphi(x) = |\det \varphi'(x)|$. 对任意 $0 < \delta < 1$, 来估计: 由已学的积分不等式和假设 $J_\varphi < 1$ 于 Ω . 有

$$\begin{aligned} m(\varphi^{k+1}(\Omega)) &= m(\varphi(\varphi^k(\Omega))) \leq \int_{\varphi^k(\Omega)} J_\varphi(x) dx \\ &= \int_{\varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta)} J_\varphi(x) dx + \int_{\varphi^k(\Omega)(J_\varphi > 1-\delta)} J_\varphi(x) dx \\ &\leq (1-\delta)m(\varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta)) + m(\varphi^k(\Omega)(J_\varphi > 1-\delta)) \\ &= m(\varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta)) + m(\varphi^k(\Omega)(J_\varphi > 1-\delta)) - \delta m(\Omega_k(J_\varphi \leq 1-\delta)) \\ &= m(\varphi^k(\Omega)) - \delta m(\varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta)), \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

注意到

$$\varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta) = \varphi^k(\Omega) \cap \Omega(J_\varphi \leq 1-\delta)$$

得知 $\varphi^{k+1}(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta) \subset \varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta), k = 1, 2, 3, \dots$;

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \varphi^k(\Omega)(J_\varphi \leq 1-\delta) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \varphi^k(\Omega) \right) (J_\varphi \leq 1-\delta) = E(J_\varphi \leq 1-\delta).$$

因此, 令 $k \rightarrow \infty$, 据测度的单调极限定理得到(因为最大集合的测度有限: $m(\Omega) < \infty$)

$$m(E) \leq m(E) - \delta m(E(J_\varphi \leq 1-\delta)).$$

因 $m(E) < \infty$, 故得 $\delta m(E(J_\varphi \leq 1-\delta)) = 0$, 即 $m(E(J_\varphi \leq 1-\delta)) = 0$. 由 $\delta \in (0, 1)$ 的任意性知

$$m\left(E\left(J_\varphi \leq 1 - \frac{1}{k}\right)\right) = 0, \quad k = 2, 3, 4, \dots$$

易见 $E(J_\varphi < 1) = \bigcup_{k=2}^{\infty} E(J_\varphi \leq 1 - \frac{1}{k})$, 因此 $m(E(J_\varphi < 1)) = 0$. 又由假设知 $\Omega(J_\varphi \geq 1)$ 是零测集, 所以 $E(J_\varphi \geq 1)$ 是零测集, 于是得知 $E = E(J_\varphi \geq 1) \cup E(J_\varphi < 1)$ 是零测集, 即 $m(E) = 0$.

【证法2(反证法, 证法1的明快版本)】反证法: 假设 $m(E) > 0$. 则由 $J_\varphi < 1$ 于 Ω 和 $E \subset \varphi^k(\Omega)$ 有

$$\begin{aligned} m(\varphi^{k+1}(\Omega)) &= m(\varphi(\varphi^k(\Omega))) \leq \int_{\varphi^k(\Omega)} J_\varphi(x) dx = \int_{\varphi^k(\Omega) \setminus E} J_\varphi(x) dx + \int_E J_\varphi(x) dx \\ &\leq m(\varphi^k(\Omega) \setminus E) + \int_E J_\varphi(x) dx = m(\varphi^k(\Omega)) - m(E) + \int_E J_\varphi(x) dx, \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

这导出

$$m(E) - \int_E J_\varphi(x) dx \leq m(\varphi^k(\Omega)) - m(\varphi^{k+1}(\Omega)) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

因此

$$m(E) - \int_E J_\varphi(x) dx \leq 0.$$

另一方面由 $1 - J_\varphi(x) > 0$ for all $x \in E$ 和 $m(E) > 0$ 又有

$$m(E) - \int_E J_\varphi(x) dx = \int_E (1 - J_\varphi(x)) dx > 0$$

矛盾。这矛盾证明了 $m(E) = 0$.

【证法3(反证法, 利用 L -测度的正则性)】反证法: 假设 $m(E) > 0$. 则由 Lebesgue 测度的正则性, 存在紧集 $K \subset E$ 使得 $m(K) > 0$. 由 $x \mapsto |\det \varphi'(x)|$ 在 Ω 内连续和 $K \subset E \subset \Omega$ 知

$$\lambda := \max_{x \in K} |\det \varphi'(x)| < 1.$$

因此再由 $K \subset E \subset \varphi^k(\Omega)$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 有

$$\begin{aligned} m(\varphi^{k+1}(\Omega)) &= m(\varphi(\varphi^k(\Omega))) \leq \int_{\varphi^k(\Omega)} |\det \varphi'(x)| dx \\ &= \int_{\varphi^k(\Omega) \setminus K} |\det \varphi'(x)| dx + \int_K |\det \varphi'(x)| dx \leq m(\varphi^k(\Omega) \setminus K) + \lambda m(K) \\ &= m(\varphi^k(\Omega)) - m(K) + \lambda m(K) = m(\varphi^k(\Omega)) - (1 - \lambda)m(K) \end{aligned}$$

因此

$$0 < (1 - \lambda)m(K) \leq m(\varphi^k(\Omega)) - m(\varphi^{k+1}(\Omega)), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

另一方面, 因 $m(\varphi^k(\Omega)) \leq m(\Omega) < \infty$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(\varphi^k(\Omega))$ 存在有限, 这就导出矛盾:

$$0 < (1 - \lambda)m(K) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (m(\varphi^k(\Omega)) - m(\varphi^{k+1}(\Omega))) = 0.$$

这矛盾证明了 $m(E) = 0$. $\square$